Tres centros subestiman la demanda

Diagnóstico logístico | 6 centros de distribución | 1 ene. - 1 mar. 2026

Centro	WAPE	Bias	Lectura
SUR	**31,56 %**	**+31,56 %**	**Subestima**
ESTE	**25,86 %**	**+25,30 %**	**Subestima**
NORTE	**9,82 %**	**+7,47 %**	**Subestima**
OESTE	23,90 %	-22,66 %	Sobreestima
PACÍFICO	22,15 %	-21,58 %	Sobreestima
CENTRO	23,28 %	-20,21 %	Sobreestima

El signo persiste en los cuatro horizontes

Sur y Este requieren atención por demanda no anticipada.

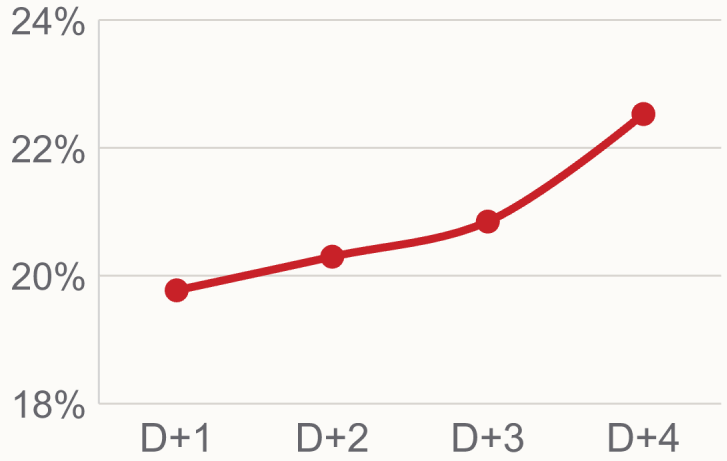
Centro, Oeste y Pacífico proyectan más volumen del real.

WAPE = Σ|real − pronóstico| / Σ|real|. Bias = Σ(real − pronóstico) / Σ|real|. Agregado D+1 a D+4.

El error global aumenta de D+1 a D+4

WAPE por centro y horizonte de planificación

Centro	D+1	D+2	D+3	D+4
CENTRO	19,59 %	19,49 %	26,66 %	27,67 %
ESTE	24,78 %	24,67 %	25,43 %	28,66 %
NORTE	8,84 %	10,06 %	8,54 %	11,88 %
OESTE	25,60 %	24,07 %	21,87 %	24,02 %
PACÍFICO	20,27 %	21,08 %	21,59 %	25,81 %
SUR	31,73 %	32,33 %	31,85 %	30,27 %
GLOBAL	**19,77 %**	**20,30 %**	**20,85 %**	**22,53 %**



+2,76 pp

Mayores aumentos:
Centro +8,08 pp
Pacífico +5,54 pp

El deterioro no es uniforme: Oeste y Sur terminan con menor WAPE en D+4. El global pondera por volumen.

El plan subestima volumen y se desvía en fechas

739 compras de 90 clientes | Bias de volumen ponderado por unidades reales

+10,62 %

Bias de volumen

82,54 %

Adhesión a la fecha acordada
17,46 % fuera del plan

+0,44 días

Desvío medio de fecha

Centro	Fuera / total	Fuera del plan
NORTE	30 / 123	24,39 %
PACÍFICO	26 / 122	21,31 %
ESTE	23 / 118	19,49 %
SUR	23 / 122	18,85 %
CENTRO	14 / 126	11,11 %
OESTE	13 / 128	10,16 %

81 de 90 clientes

tienen Bias de volumen positivo.

34,11 % de los desvíos

se concentra en los 10 clientes con más compras fuera del plan.

Fecha real − fecha plan: 100 compras después y 29 antes. Adhesión significa misma fecha; no equivale a OTIF.

Aplanar el martes con fechas alternativas

El martes concentra 259 de 739 compras planificadas: 35,05 %

Desvíos por día planificado

Día	Fuera / total	Fuera del plan
Lunes	23 / 104	22,12 %
Martes	42 / 259	16,22 %
Miércoles	25 / 109	22,94 %
Jueves	21 / 151	13,91 %
Viernes	18 / 116	15,52 %

Miércoles tiene la mayor tasa;
martes, la mayor cantidad: 42 desvíos.

Piloto propuesto

1. Priorizar fechas con holgura

Cruzar forecast corregido, capacidad y pedidos ya comprometidos.

2. Mantener la elección del cliente

Ofrecer alternativas dentro del plazo permitido, acordado con operaciones.

3. Comparar con un grupo control

Medir el efecto sin trasladar el pico a otro día.

KPIs del piloto: aceptación de alternativas, participación del martes, variabilidad de carga y cumplimiento de entregas.

Modelo complementario: corregir el pronóstico base

Objetivo: estimar el ajuste que necesita el pronóstico base.

Nuevo pronóstico = pronóstico base − error estimado

Si el base sobreestima, bajamos el pronóstico; si subestima, lo subimos.

Información utilizada

Pronóstico base; día de la semana, centro y horizonte.

Promedio y variación de demanda, y error medio de los últimos 7 y 14 días.

Modelo utilizado

Elastic Net

Regresión lineal que aprende patrones del error y limita ajustes excesivos con poco historial.

Validación realizada

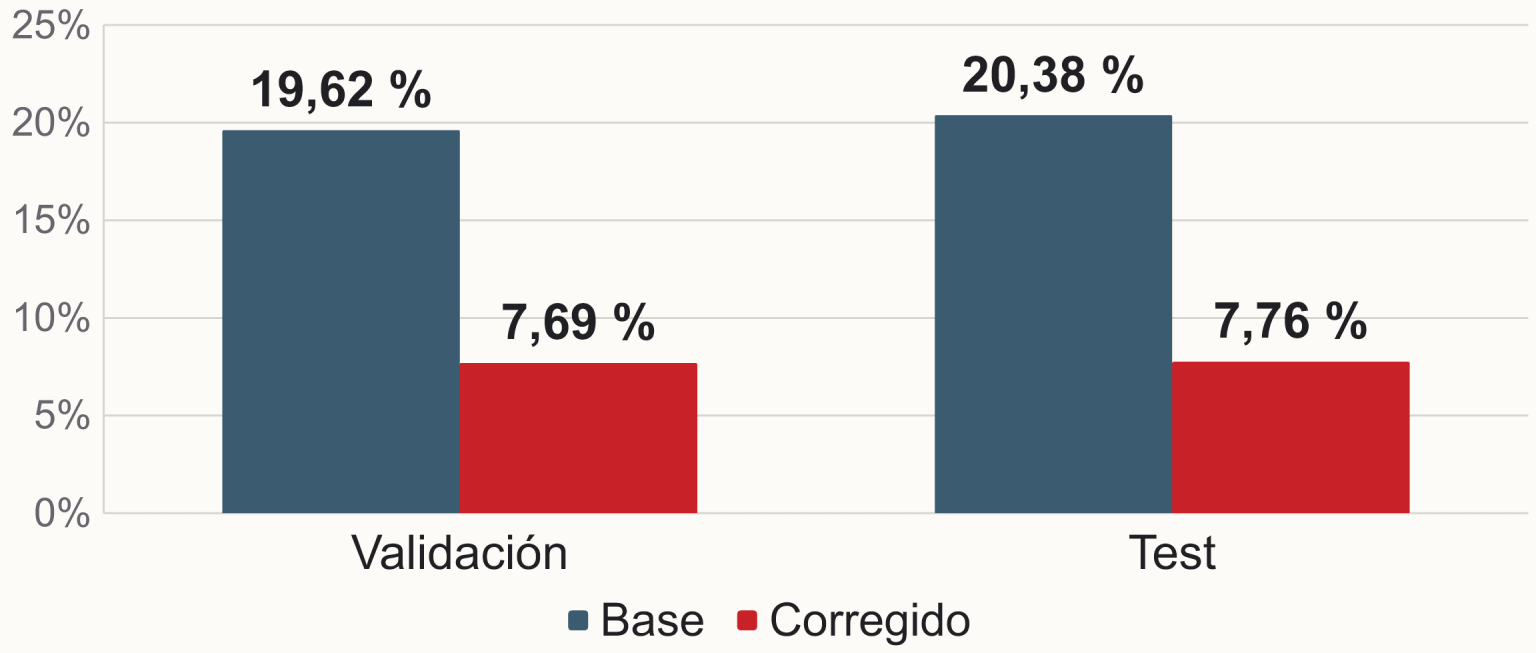
Entrenamos con el pasado y evaluamos en fechas posteriores.

Repetimos avanzando en el tiempo y reservamos un test final.

Solo se usa información disponible al emitir el pronóstico. La siguiente diapositiva muestra los resultados.

El WAPE de test baja de 20,38 % a 7,76 %

Comparación del base y el corregido sobre los mismos registros



−12,62 pp

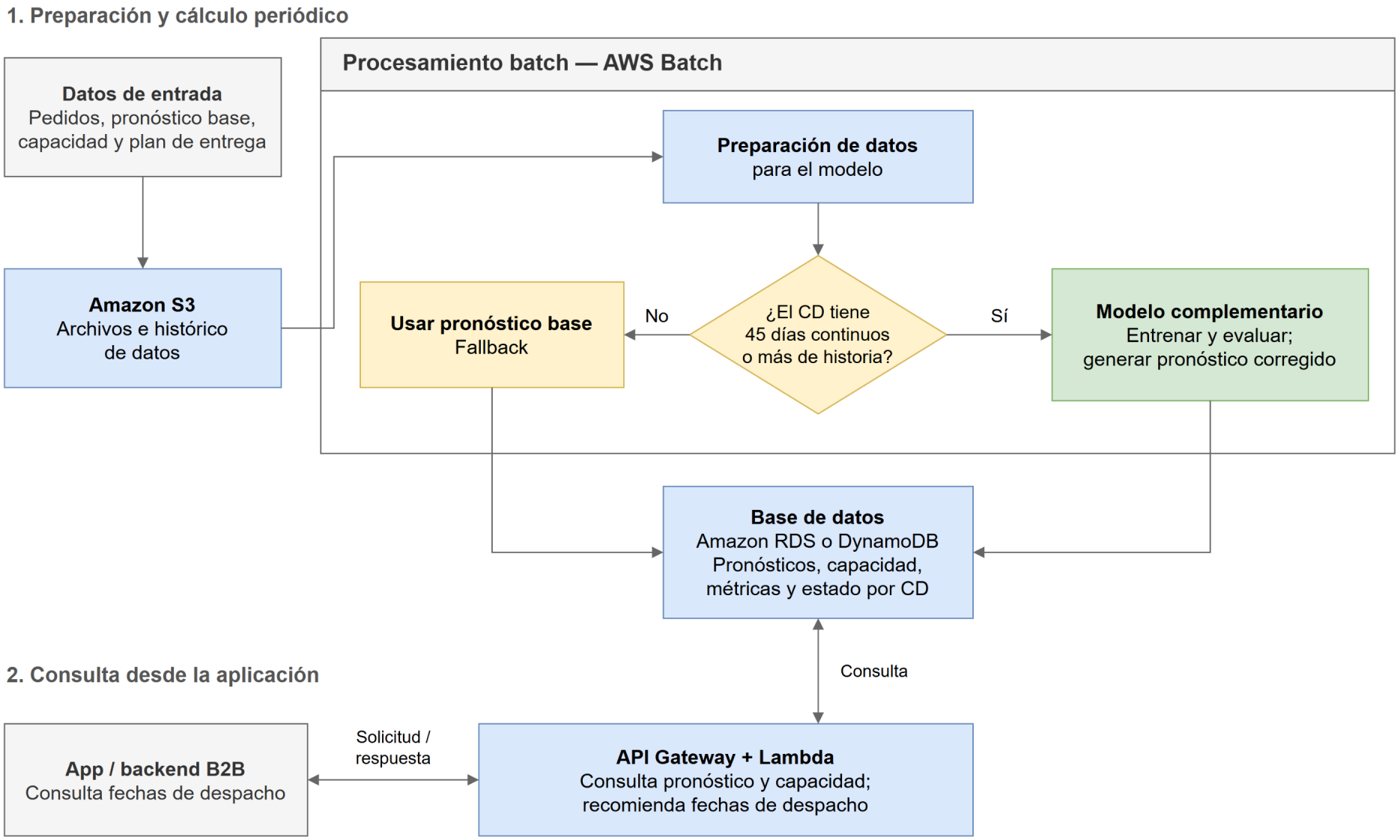
de WAPE en test
≈ 61,94 % de reducción relativa

Mejora en los 6 CDs

Ampliar la evaluación antes de escalar.

Test: 72 pronósticos, 3 fechas de emisión y 6 fechas objetivo. Ventana corta y observaciones correlacionadas.

Tarea 5 · Arquitectura propuesta en AWS



Arquitectura propuesta; AWS y la API aún no están desplegados.

Cómo funciona

1. Calcular

S3 guarda los datos. Batch prepara y calcula el pronóstico.

2. Guardar

Se guardan el pronóstico elegido y la capacidad.

3. Consultar

La app consulta la API para sugerir fechas de despacho.

45 días continuos habilitan el modelo

Al cierre del archivo, los 6 CDs tienen 60 días continuos y superan el gate

Historia continua por CD

Contar hacia atrás desde un cierre común

45 días o más

Habilitar entrenamiento del modelo

Menos de 45 días

Mantener pronóstico base como fallback

Umbral	Semanas completas	Cambio vs. 45 días	Tradeoff
30 días	4	15 días antes	Menos evidencia semanal
45 días	**6**	**Referencia**	**Regla implementada**
60 días	8	15 días después	Más espera usando el base

Sin modelo o variables válidas, se mantiene el base. El umbral óptimo requiere evaluar calidad y cobertura en producción.

Beneficios esperados y cómo medirlos

Un piloto permitirá comprobar si un mejor pronóstico mejora la operación.

Beneficio esperado	Qué medimos	Qué buscamos
Planificar mejor la flota	Carga diaria frente a capacidad disponible	Menos días sobre capacidad
Reducir fletes de emergencia	Fletes extraordinarios por 1.000 pedidos y costo de transporte por unidad	Menos fletes y menor costo
Mantener el nivel de servicio	Porcentaje de pedidos completos y entregados en fecha (OTIF)	Igual o mejor cumplimiento

Piloto con un grupo comparable

Comparar antes y durante el piloto, entre quienes usan la solución y un grupo control.

Son beneficios esperados: el impacto operativo y el ahorro todavía no se han medido.